

(3分) 下列命题成立的是().

A 若 $AB=AC$, 则 $B=C$

B 若 $AB=0$, 则 $A=0$ 或 $B=0$

C 若 $A \neq 0$, 则 $|A| \neq 0$

D 若 $|A| \neq 0$, 则 $A \neq 0$

(3分) 设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2=0$, E 是 n 阶单位矩阵, 则().

A $|E-A| \neq 0$, 但 $|E+A|=0$

B $|E-A|=0$, 但 $|E+A| \neq 0$

C $|E-A|=0$, 且 $|E+A|=0$

D $|E-A| \neq 0$, 且 $|E+A| \neq 0$

(3分) 已知 A, B 为 4 阶方阵, 且 $|A|=-2, |B|=3$, 则 $|(AB)^{-1}|=()$.

A $-\frac{1}{6}$

B $\frac{1}{6}$

C -6

D 6

(3分) 在一个矩阵上添加两行或两列后, 所得到的矩阵的秩().

A 不变

B 增加 1

C 增加 2

D 以上都有可能

(3分) 已知 $\alpha_1=(1,0,0)^T, \alpha_2=(0,1,2)^T, \alpha_3=(0,0,1)^T$ 是 R^3 的一个基, 则 $\alpha=(1,2,3)^T$, 可用该基线性表示为 $\alpha=()$.

A $\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3$

B $\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3$

C $\alpha_1-2\alpha_2-\alpha_3$

D $\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3$

(3分) n 维单位坐标向量 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 均可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表出, 则向量个数 n, r 的关系为().

A $n \leq r$

B $n \geq r$

C $n < r$

D $n > r$

(3分) n 阶矩阵 A 可逆的充要条件是().

A A 的任一行向量都是非零向量

B A 的任一列向量都是非零向量

C 非齐次线性方程组 $AX=b$ 有解

D 当 $X \neq 0$ 时, $AX \neq 0$, 其中 $X=(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$

(3分) 设向量 $\alpha=(-1, a, 3, 1)^T$ 与 $\beta=(2, -1, 1, b)^T$ 正交, 则 a 与 b 的关系式是().

A $a-b=1$

B $a+b=1$

C $a+b=-1$

D $a-b=-1$

(4分) 已知三阶矩阵 A 的三个特征值为 1, -1, 2, 则矩阵 $B=A^2+E$ 的特征值为().

A 1, -1, 2

B 2, 2, 5

C 3, 2, 5

D 1, 2, 5

(3分) A 是 $m \times n$ 矩阵, 线性方程组 $AX=0$ 有无穷多解的充要条件是_____.

A $r(A) < n$

B $r(A) > n$

C $r(A) = n$

D $r(A) \leq n$

10(3分) n 阶矩阵 A 可逆的充要条件是().

- A. A 的任一行向量都是非零向量
- B. A 的任一列向量都是非零向量
- C. 非齐次线性方程组 $AX=b$ 有解
- D. 当 $X \neq 0$ 时, $AX \neq 0$, 其中 $X=(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$

11(3分) 设向量 $a=(-1, a, 3, 1)^T$ 与 $\beta=(2, -1, 1, b)^T$ 正交, 则 a 与 b 的关系式是().

- A. $a-b=1$
- B. $a+b=1$
- C. $a+b=-1$
- D. $a-b=-1$

12(4分) 已知三阶矩阵 A 的三个特征值为 1, -1, 2, 则矩阵 $B=A^2+E$ 的特征值为().

- A. 1, -1, 2
- B. 2, 2, 5
- C. 3, 2, 5
- D. 1, 2, 5

13(3分) A 是 $m \times n$ 矩阵, 线性方程组 $Ax=0$ 有无穷多解的充要条件是_____.

- A. $r(A) < n$.
- B. $r(A) > n$.
- C. $r(A) = n$.
- D. $r(A) \leq n$.

14(10分) 计算 $D = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$.

15(10分) 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求矩阵 X , 使其满足 $3A - X = 2B$.

16(10分) 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

17(10分) 已知 $a_1=(1, 2, 3)^T$, $a_2=(3, -1, 2)^T$, $a_3=(2, 3, \lambda)^T$, 问 λ 取何值时, a_1, a_2, a_3 线性相关?

18(10分) 设四元非齐次线性方程组 $AX=b$ 的系数矩阵 A 的秩为 3, 已知 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 是它的三个解向量, 且

$\eta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\eta_2 + \eta_3 + \eta_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \\ 8 \end{pmatrix}$, 求其通解.

11(3分) 设向量 $\alpha = (-1, a, 3, 1)^T$ 与 $\beta = (2, -1, 1, b)^T$ 正交, 则 a 与 b 的关系式是().

A. $a - b = 1$

B. $a + b = 1$

C. $a + b = -1$

D. $a - b = -1$

12(4分) 已知三阶矩阵 A 的三个特征值为 1, -1, 2, 则矩阵 $B = A^2 + E$ 的特征值为().

A. 1, -1, 2

B. 2, 2, 5

C. 3, 2, 5

D. 1, 2, 5

13(3分) A 是 $m \times n$ 矩阵, 线性方程组 $Ax = 0$ 有无穷多解的充要条件是_____.

A. $r(A) < n$.

B. $r(A) > n$.

C. $r(A) = n$.

D. $r(A) \leq n$.

14(10分) 计算 $D = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$.

15(10分) 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求矩阵 X , 使其满足 $3A - X = 2B$.

16(10分) 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

17(10分) 已知 $\alpha_1 = (1, 2, 3)^T$, $\alpha_2 = (3, -1, 2)^T$, $\alpha_3 = (2, 3, \lambda)^T$, 问 λ 取何值时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关?

18(10分) 设四元非齐次线性方程组 $AX = b$ 的系数矩阵 A 的秩为 3, 已知 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 是它的三个解向量, 且

$\eta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\eta_2 + \eta_3 + \eta_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \\ 8 \end{pmatrix}$, 求其通解.

19(10分) 求 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量.

河北工程大学2023-2024学年第二学期

线性代数

第单元测试：河北工程大学2023-2024-2线性代数期末考试

☒ 考试时间到自动提交试卷

重新显示公式

级：采矿2302

姓名：杨政宇

学号：230020202

01(3分) 行列式 $D = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 2002 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 2003 \end{vmatrix}$ 的值为()。

A. $-2003!$

B. $2003!$

C. 0

D. 2003

02(3分) $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 & -1 \\ 3 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & -2 \\ 5 & 0 & 6 & -2 \end{vmatrix}$ 的值为()。

A. 1

B. 2

C. 0

D. (-1)

03(3分) 设 $D(x) = \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \\ 1 & 4 & 16 & 64 \end{vmatrix} = 0$ ，则 $D(x)$ 的根为()

A. 1, 2, 3

B. 2, 3, 4

C. $-1, -2, -3$

D. $-2, -3, -4$

04(3分) 下列命题成立的是()。

A. 若 $AB = AC$ ，则 $B = C$

B. 若 $AB = 0$ ，则 $A = 0$ 或 $B = 0$

C. 若 $A \neq 0$ ，则 $|A| \neq 0$

D. 若 $|A| \neq 0$ ，则 $A \neq 0$

05(3分) 设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 = 0$ ， E 是 n 阶单位矩阵，则()。

A. $|E - A| \neq 0$ ，但 $|E + A| = 0$

B. $|E - A| = 0$ ，但 $|E + A| \neq 0$

C. $|E - A| = 0$ ，且 $|E + A| = 0$

D. $|E - A| \neq 0$ ，且 $|E + A| \neq 0$

06(3分) 已知 A, B 为 4 阶方阵，且 $|A| = -2$ ， $|B| = 3$ ，则 $|(AB)^{-1}| = ()$ 。

A. 1

B. 1

C. $-\frac{1}{6}$

D. $-\frac{1}{6}$